Návaznost a motivace

Druhý krátký test uzavře blok absolutních hodnot a základních parametrických rovnic. U každého příkladu se hodnotí jak výsledek, tak zdůvodnění postupu a podmínky.

Princip a odvození

Navržená organizace: 3 min pokyny, 20 min individuální ověření, 17 min samostatná opravná či rozšiřující práce, 5 min závěr. U testu z parametrů posuzuj zejména správné rozdělení na případy.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Testová úloha: vyřešte $|2x-4|=6$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x-4 &= \pm 6 \\ x &= 5 \quad \text{nebo} \quad x=-1 \\ K &= \{-1,5\} \end{aligned}$$

Příklad 2

Testová úloha: diskutujte $(p-1)x = p-1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} p \neq 1: &\quad x = 1 \\ p = 1: &\quad 0 = 0 \Rightarrow x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Zadání testu je také jako zvláštní žákovský soubor. Hodnocení a pravidla pomůcek přizpůsob skutečnému školnímu řádu.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

Testová úloha: $\begin{cases} x+y=12, \\ 3x+2y=30. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} y &= 12-x \\ 3x+2(12-x) &= 30 \\ x &= 6, \quad y = 6 \end{aligned}$$

Úloha 2

Testová úloha: z $s = vt$ vyjádřete t.

Řešení:

$$\begin{aligned} s &= vt \\ t &= \frac{s}{v} \quad (v \neq 0) \end{aligned}$$

Úloha 3

Diagnostická nerovnice $|x-1|<2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -2 &< x-1 < 2 \\ -1 &< x < 3 \\ K &= (-1;3) \end{aligned}$$

Domácí úkol

Úloha 1

Opravte chybu: $(a-3)x=0$ má prý vždy jen $x=0$.

Řešení:

$$\begin{aligned} a \neq 3: &\quad x=0 \\ a=3: &\quad 0=0 \Rightarrow x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Úloha 2

$|x+1|=3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x+1 &= \pm 3 \\ x &= 2 \text{ nebo } -4 \\ K &= \{-4,2\} \end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} x+y=5, \\ x-y=1. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x &= 6 \\ x &= 3, \quad y=2 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 3 + 20 + 17 + 5 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*